

SHA -256 Specification

1. 功能介绍

该模块完成一个数据的 SHA-256 哈希摘要计算功能。软件配置好信息后（源数据地址，数据长度），他从源数据地址空间直接读取数据（DMA），做 SHA-256 哈希摘要计算，并把结果保存到 8 个内部配置寄存器中，SW 可以通过 APB 接口读取结果。其中，软件配置寄存器采用 APB slave 接口，数据传输采用 AXI master 接口。

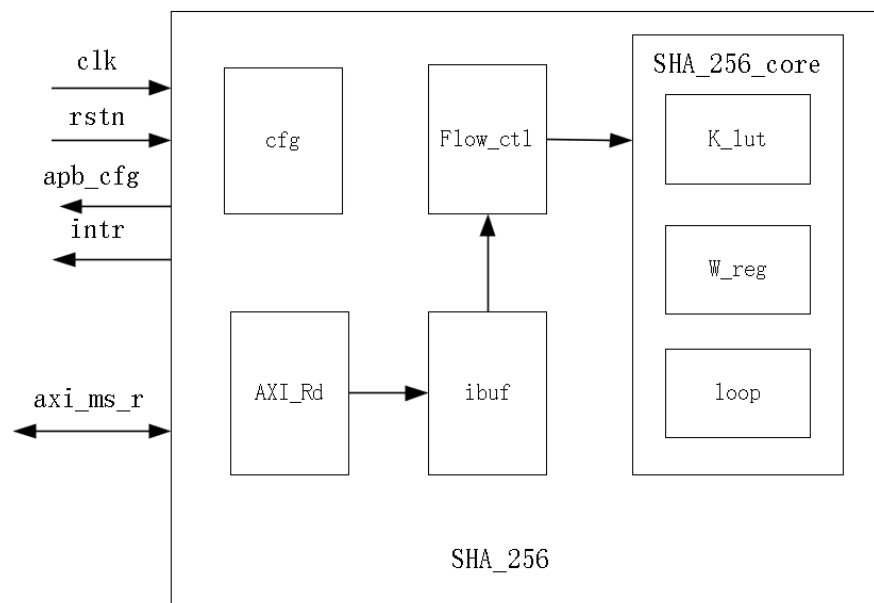
具体功能：实现标准 sha-256 算法

内嵌 DMA 模块，主动进行源数据读取，

每 66 个周期完成一次 512bit 数据块处理

为了提高 AXI bus 效率，使用了 outstanding 最多 16*32bit 数据

设计框图如下：



2. I/O 功能定义

Name	Direction	Bits	Description
clk	I	1	时钟输入
rstn	I	1	异步复位，低有效
intr	O	1	中断输出
axi_ms_inf	I/O	NA	AXI master 接口
apb_cfg	I/O	NA	APBA slave 接口

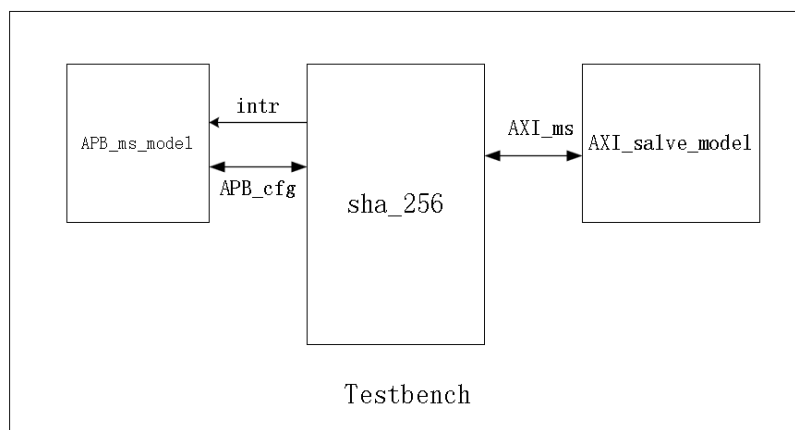
3. cfg 寄存器定义

addr	bit	name	access	description
00	0	sha_sof	r/w	SW 写 1, 启动 sha-256, SW 读, 返回 0
00	31:1	NA		reserved
04	31:0	blk_base	r/w	Sha-256 源数据起始地址
08	31	blk_len	r/w	Sha-256 处理数据块大小 (byte)
0C	0	intr	r/w	1: sha 结束处理, SW 写 0 中断
0C	NA			reserved
10	31:0	NA		reserved
14	31:0	NA		reserved
18	31:0	NA		reserved
1C	31:0	NA		reserved
20	31:0	hash_0	r	sha-256 结果
24	31:0	hash_1	r	sha-256 结果
28	31:0	hash_2	r	sha-256 结果
2C	31:0	hash_3	r	sha-256 结果
30	31:0	hash_4	r	sha-256 结果
34	31:0	hash_5	r	sha-256 结果
38	31:0	hash_6	r	sha-256 结果
3C	31:0	hash_7	r	sha-256 结果

4. RTL simulation

由 C Model 产生测试向量，并运行哈希 256 计算生成结果，并保存在二进制文件中。Rtl 仿真时，TB 读取该文件，获得源数据信息并配置 SHA256 DUT，启动 DUT 并开始一个数据块的 SHA256 的计算。在一个数据块的 SHA256 计算后，用 RTL 输出与 C Model 输出进行对比检查。

为了方便 debug，SHA256 哈希计算每次 loop 的中间结果也会保留在文本文件中，方便每个 loop 都与 RTL 仿真结果进行比对。



5. Improvement

1. 尝试再减少一个 block 的处理时间
2. 如果固定每次 sha-256 计算模块处理的数据块为 512bit，考虑全 pipeline 结构增加数据吞吐率
3. 与 AES 加密/解密结合 做成一个安全数据传输系统

